第 1 节　导数的概念及运算

（时间：60 分钟，满分：90 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 下列求导运算正确的是（　　）

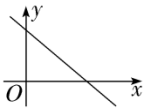
A. $\left(x-\frac{1}{x}\right)'=1-\frac{1}{x^2}$

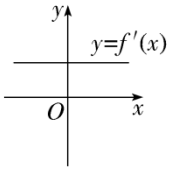
B. $[\log_5(2x+1)]'=\frac{1}{(2x+1)\ln 5}$

C. $(5^x)'=5^x\log_5 x$

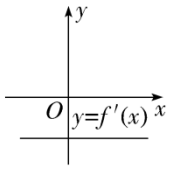
D. $(x^2\cos x)'=2x\cos x-x^2\sin x$

2. 函数 $y=f(x)$ 的图象如图，则导函数 $y=f'(x)$ 的大致图象为（　　）

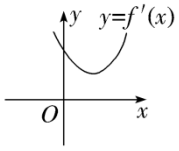




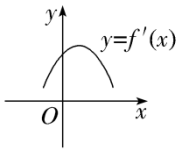
A



B



C



D

3. 若函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(2+\Delta x)-f(2)}{\Delta x}=2$，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(2-\Delta x)-f(2)}{2\Delta x}=$（　　）

A. 2　　B. 1　　C. 0　　D. −1

4.（2025·贵州六盘水一模）将半径为 R 的球加热，若半径从 $R=1$ 到 $R=m$ 时球的体积膨胀率为 $\frac{28\pi}{3}$，则 $m=$（　　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

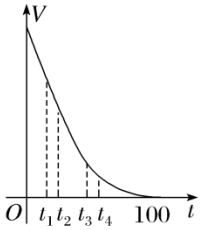
5.（2026·陕西榆林模拟）已知函数 $f(x)=a\ln x+x^2$ 的图象在 $x=1$ 处的切线方程为 $3x-y+b=0$，则 $a+b=$（　　）

A. −2　　B. −1　　C. 0　　D. 1

6. 已知定义在（0，+∞）上的函数 $f(x)=x^2-m$，$h(x)=6\ln x-4x$，设两曲线 $y=f(x)$ 与 $y=h(x)$ 在公共点处的切线相同，则实数 m 的值为（　　）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

7.〔多选〕某堆雪在融化过程中，其体积 V（单位：m^3）与融化时间 t（单位：h）近似满足函数关系 $V(t)=H\left(10-\frac{1}{10}t\right)^3$（$H$ 为常数），其图象如图所示. 记此堆雪从开始融化到停止融化的平均融化速度为 $\overline{v}$（单位：m^3/h），t_1，t_2，t_3，t_4 时刻的瞬时融化速度分别为 v_1，v_2，v_3，v_4（单位：m^3/h），那么下列各式中正确的是（　　）



A. $v_1<\overline{v}$　　B. $v_2>\overline{v}$

C. $v_3+\overline{v}>0$　　D. $v_4+\overline{v}<0$

8.（2025·成都川大附中模拟）若点 P 是曲线 $y=\ln x-x^2$ 上任意一点，则点 P 到直线 l：$x+y-4=0$ 距离的最小值为_____.

9. 过点（0，0）作曲线 $y=a^x$（$a>0$ 且 $a\neq1$）的切线，则切点的纵坐标为_____.

10.（13 分）已知函数 $f(x)=x^3-4x^2+5x-4$.

（1）求曲线 $f(x)$ 在点（2，$f(2)$）处的切线方程；

（2）求经过点 A（2，−2）的曲线 $f(x)$ 的切线方程.

B级 综合应用

11.（2026·河北石家庄质检）过点 A（1，2）与曲线 $f(x)=x^3+x$ 相切的直线方程为（　　）

A. $4x+y-4=0$　　B. $4x-y-1=0$ 或 $7x-4y-1=0$

C. $4x-y+2=0$　　D. $4x-y-2=0$ 或 $7x-4y+1=0$

12.〔多选〕已知函数 $f(x)=x\ln x$，若 $0<x_1<x_2$，则以下结论中正确的是（　　）

A. $f(x_1)<f(x_2)$　　B. $x_2f(x_1)<x_1f(x_2)$

C. $f'(x_1)<f'(x_2)$　　D. $x_2f'(x_1)<x_1f'(x_2)$

14.（15 分）设函数 $f(x)=ax-\frac{b}{x}$，曲线 $y=f(x)$ 在点（2，$f(2)$）处的切线方程为 $7x-4y-12=0$.

（1）求 $f(x)$ 的解析式；

（2）证明曲线 $y=f(x)$ 上任一点处的切线与直线 $x=0$ 和直线 $y=x$ 所围成的三角形面积为定值，并求此定值